SELÇUKLU TEKNO SEL

KonyaWaste

Akıllı Şehirler İçin Veri Odaklı ve Dinamik Atık Yönetimi

Proje No: SÜ2686 | **Kategori:** Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilirlik | Üniversite Kategorisi

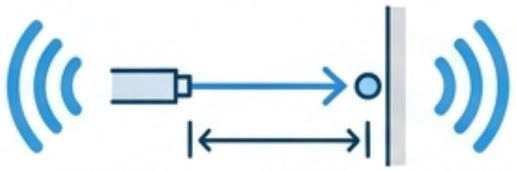
NotebookLM

Yönetici Özeti: KonyaWaste Vizyonu



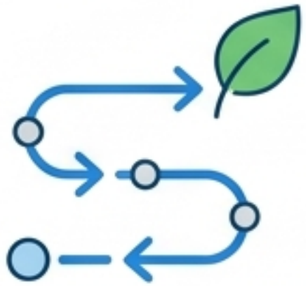
MİSYON

Proaktif Kentsel Yönetim.
Geleneksel atık toplama sistemlerini, IoT tabanlı donanım ve haberleşme teknolojileri ile dijitalleştirmek.



TEKNOLOJİ

ToF Lazer ve Wi-Fi Ağları.
Çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını uzaktan, milimetrik hassasiyetle ölçen ve bulut sunuculara aktaran %100 yerli yazılım mimarisi.



HEDEF SONUÇ

Dinamik Rota Optimizasyonu.
Sadece eşik değerini aşan konteynerleri toplayarak yakıt israfını, personel zaman kaybını ve karbon emisyonunu en aza indirmek.

NotebookLM

Mevcut Durum: "Kör Uçuş" ve Statik Rotalar





Lojistik İsrafı:

Araçlar, anlık doluluk verisi olmadan sabit rotaları izler. Boş konteynerler için harcanan gereksiz yakıt ve iş gücü.

FİNANSAL GERÇEK: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2023) verilerine göre, atık toplama ve taşıma işlemleri, toplam katı atık yönetimi maliyetlerinin **%70-80'ini** oluşturmaktadır.

Halk Sağlığı Riski:

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde hızla dolan konteynerler zamanında boşaltılamaz; çevreye kötü koku yayılır ve vektör üremesine zemin hazırlar.

NotebookLM

KonyaWaste Çözümü: Veri Odaklı Dinamik Rotalama



Yalnızca İhtiyaç Anında Müdahale

- **Anlık Veri Akışı:** Konteynerlerdeki IoT cihazları doluluk seviyesini buluta iletir.
- **%80 Doluluk Eşiği:** Sadece doluluk oranı %80 ve üzeri olan konteynerler rotaya dahil edilir.
- **Sürdürülebilir Sonuç:** Gereksiz araç hareketliliği önlenir, karbon ayak izi düşer ve operasyonel maliyetler minimize edilir.

NotebookLM

Neden ToF Lazer? Mevcut Çözümlerin Aşılması

	Ultrasonik (Piyasa Standardı)	IoT Blue ToF Lazer (KonyaWaste)
Çalışma Prensibi	 Ses dalgalarının yansıması	 **Işık fotonlarının gidiş-dönüş süresi (Time of Flight)**
Çevresel Direnç	 Koku gazları, nem ve sıvı temasından olumsuz etkilenir.	 Hava koşullarından ve nemden bağımsız kararlı çalışma.
Fiziksel Hata Payı	 Dar alanlarda ve düzensiz çöp yığınlarında hatalı yankı (eko) yapar.	 **Milimetrik** hassasiyette, pürüzlerden etkilenmeyen **%100'e yakın doğruluk.**

SONUÇ: Ultrasonik sensörler atık ortamının kaotik yapısında körleşirken, **ToF (Time of Flight)** sensörler **milimetrik optik netlik** sağlar.

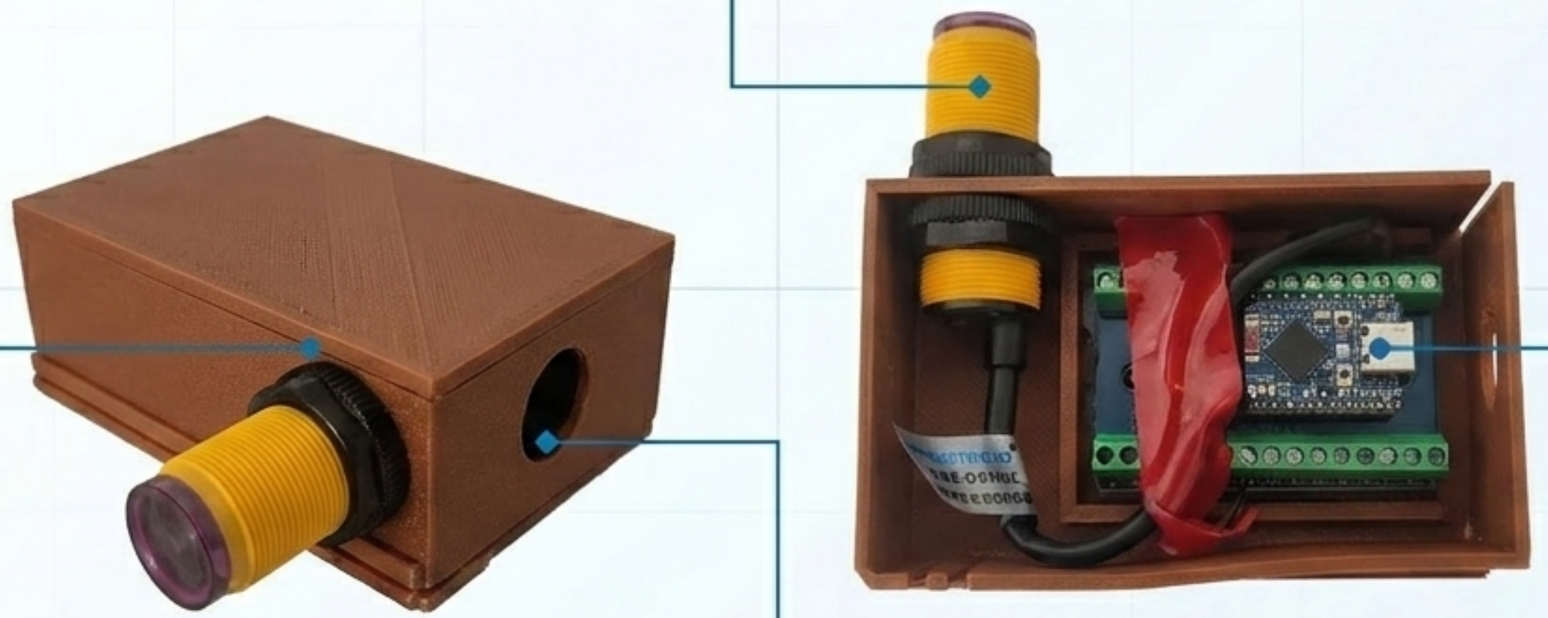
NotebookLM

KonyaWaste | Donanım İncelemesi: Prototip Anatomisi

ToF Lazer Sensör: Dış ortama ve sıvıya dayanıklı, yüksek hassasiyetli ölçüm modülü.

Li-İon Batarya Entegrasyonu:

Sistemin uzun süreli enerji ihtiyacını karşılayacak modül noktası (planlanan).



ESP32 Mikrodenetleyici: Wi-Fi üzerinden bulut haberleşmesini ve veri işlemeyi sağlayan sistemin "beyni".

IP67 3D Muhafaza:
Sistemin dış etkenlerden korunması için özel tasarlanmış ve 3D yazıcı ile üretilmiş suya/toza dayanıklı dış kutu.

NotebookLM

Operasyonel Verimlilik: ‘Deep Sleep’ Enerji Döngüsü

1. Uyanış (Periyodik)

ESP32 mikrodenetleyici ‘Derin Uyku’ modundan çıkarak sistemi aktif hale getirir.

2. Mesafe/Hacim Ölçümü

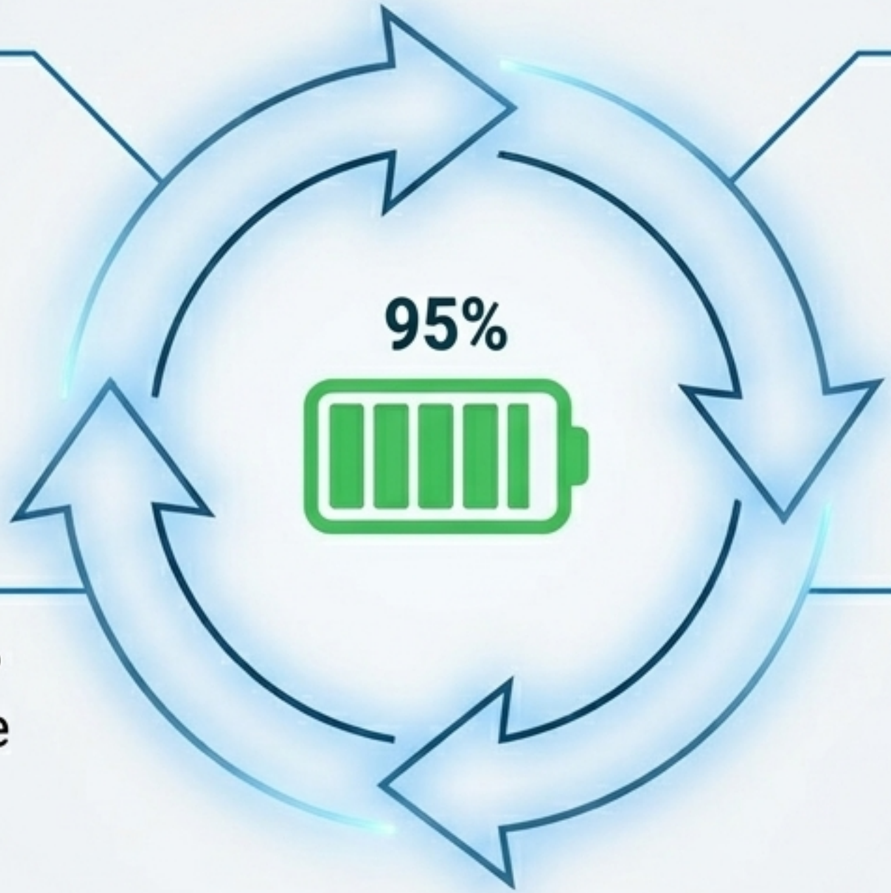
ToF Lazer sensör, çöp ile kapak arasındaki mesafeyi ölçerek hacimsel doluluk oranını hesaplar.

3. Eşik Kontrolü

Doluluk oranı %80’in altında mı? mı? (Evet ise doğrudan Adım 4’e atla ve sadece rutin ‘hayatta kalma’ sinyali gönder).

4. Veri İletimi ve Uyku

Sınır aşıldıysa anlık veri Wi-Fi üzerinden buluta gönderilir. Sistem aylarca sürecek batarya ömrü için tekrar derin uykuya geçer.



Gereksiz veri trafiği ve enerji tüketimi engellenerek, bakım periyotları minimize edilir.

NotebookLM

Yerlilik ve Özgünlük: %100 Veri Mahremiyeti



- **Tasarım:** IP67 standartlarındaki 3D yazıcı üretimi dış muhafaza tamamen yerli imkanlarla basılmaktadır.
- **Yazılım:** Mesafe ve hacim kalibrasyonunu sağlayan hesaplama algoritmaları yerli olarak kodlanmıştır.
- **Veri Güvenliği:** Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin verilerinin yurt dışına çıkmasını engelleyen, yurtiçi sunucularda barındırılan tamamen yerli Dashboard (Yönetim Paneli).

NotebookLM

Donanımdan Vizyona: Uçtan Uca Atık Yönetim Ekosistemi



Veri Toplama
Sensör Ağı (Donanım)

Veri İşleme ve Görselleştirme
Merkezi Yönetim (SaaS Platformu)

Saha Aksiyonu
Dinamik Rota Optimizasyonu (Operasyon)

VİZYON: KonyaWaste donanım odaklı bir cihaz değil, donanımı veri sağlayıcısı olarak kullanan yapay zeka/algoritma destekli bir SaaS çözümüdür.

NotebookLM

Ticarileşme: SaaS Modeli ve Ölçeklenebilirlik

KonyaWaste Sistemi

Gelir Modeli
(B2B / B2G)

- Düşük maliyetli cihaz satışı/kiralaması.
- Merkezi yönetim paneli üzerinden tekrarlayan abonelik (SaaS) tabanlı gelir.
- **Birincil Pazar:** Büyükşehir ve ilçe belediyeleri.
- **İkincil Pazar**: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), üniversiteler, hastaneler.

Genişleme Potansiyeli
(Akıllı Şehir Modülleri)

- Akıllı Sokak Lambası Kontrolü
- Hava Kalitesi Ölçümü
- Rögar Taşkın Uyarısı

NotebookLM

Sahada Doğrulama: Geliştirme Metodolojisi



NotebookLM

Proje Takvimi ve İş Paketleri



NotebookLM

Geleceğin Atık Yönetimi Konya'dan Başlıyor

KonyaWaste; sadece çöp konteynerlerini dijitalleştirmekle kalmaz, yerel yönetimlerin bütçesini, personelin zamanını ve şehrin havasını koruyan bütüncül bir kaynak verimliliği ağı kurar.



NotebookLM